Wurzeln komplexer Zahlen

Gegeben : $z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi), \quad n \in \mathbb{N}$

Gesucht : $w \in \mathbb{C}$ mit $w^n = z$ (bzw. $w = \sqrt[n]{z}$)

Lösung : $w = |w|(\cos\psi + i\sin\psi) \implies w^n = |w|^n(\cos(n\psi) + i\sin(n\psi))$

$$w^n = z \iff |w|^n = |z|, \quad n\psi = \varphi + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z} \iff |w| = \underbrace{\sqrt[n]{|z|}}_{\text{reelle Wurzel}}, \quad \psi = \frac{\varphi + 2k\pi}{n},\ k \in \mathbb{Z}$$

$$\iff w_k = \sqrt[n]{|z|}\left(\cos\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right) + i\ \sin\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right)\right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Es treten also zunächst unendlich viele Werte w auf.

Beispiel : $z = 1$, $n = 4$, d.h. suchen w mit $w^4 = 1$ (*4-te Einheitswurzel*)

$z = 1(\cos 0 + i\ \sin 0) \curvearrowright$

$$\begin{aligned}
w_0 &= 1\ (\cos 0 + i\ \sin 0) &&= 1 \\
w_1 &= 1\left(\cos\tfrac{\pi}{2} + i\sin\tfrac{\pi}{2}\right) &&= i \\
w_2 &= 1\ (\cos\pi + i\ \sin\pi) &&= -1 \\
w_3 &= 1\left(\cos\left(\tfrac{3}{2}\pi\right) + i\sin\left(\tfrac{3}{2}\pi\right)\right) &&= -i \\
w_4 &= 1\ (\cos(2\pi) + i\ \sin(2\pi)) &&= 1 = w_0 \\
w_5 &= 1\left(\cos\left(\tfrac{5}{2}\pi\right) + i\sin\left(\tfrac{5}{2}\pi\right)\right) &&= i = w_1 \\
&\vdots &&\vdots
\end{aligned}$$

Satz 1.3.7 *Die n-te Wurzel aus einer komplexen Zahl $z \neq 0$ hat genau n verschiedene Werte, d.h. für*

$$z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)\ , \quad n \in \mathbb{N},$$

gibt es genau n verschiedene komplexe Zahlen

$$w_k = \sqrt[n]{|z|}\left(\cos\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right) + i\ \sin\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right)\right), \quad k = 0, \ldots, n-1,$$

mit $w^n = z$.

Beweis*:

1. Die w_k sind Lösungen (siehe Herleitung).

2. Für $k = 0, \ldots, n-1$ sind die w_k paarweise verschieden, d.h. $w_k \neq w_\ell$ für alle $\ell, k \in \{0, \ldots, n-1\}$ mit $\ell \neq k$:
   g.z.z. $\arg w_k \neq \arg w_\ell + 2\pi m$ für ein $m \in \mathbb{Z}$
   $$\iff \arg w_k - \arg w_\ell \neq 2\pi m \iff \frac{\varphi + 2k\pi}{n} - \frac{\varphi + 2\ell\pi}{n} \neq 2\pi m \quad \text{für ein } m \in \mathbb{Z}$$
   $$\iff \frac{k-\ell}{n} \neq m \quad \text{für ein } m \in \mathbb{Z} \iff \frac{k-\ell}{n} \notin \mathbb{Z}$$
   $$0 \leq k \leq n-1,\ 0 \leq \ell \leq n-1 \implies -1 < \frac{-n+1}{n} \leq \frac{k-\ell}{n} \leq \frac{n-1}{n} < 1,\ k - \ell \neq 0 \implies \frac{k-\ell}{n} \notin \mathbb{Z}$$

3. Es gibt keine weiteren Lösungen.
   z.z. : Für alle $\ell \in \mathbb{Z} \setminus \{0, \ldots, n-1\}$ existiert ein $k_\ell \in \{0, \ldots, n-1\}$ mit $w_\ell = w_{k_\ell}$.
   g.z.z. : Es existieren $k_\ell \in \{0, \ldots, n-1\}$, $m \in \mathbb{Z}$, mit $\arg w_\ell = \arg w_{k_\ell} + 2m\pi$
   $$\iff \frac{\varphi + 2\ell\pi}{n} = \frac{\varphi + 2k_\ell\pi}{n} + 2m\pi \iff \ell - mn = k_\ell$$

$$0 \le k_\ell \le n-1 \iff 0 \le \ell - mn \le n-1 \iff \frac{\ell+1}{n} - 1 \le m \le \frac{\ell}{n} \implies \frac{\ell}{n} - 1 < m \le \frac{\ell}{n},$$

wählen m entsprechend und setzen $k_\ell := \ell - mn$

□

Rechenregeln für komplexe Wurzeln

$$z, w \in \mathbb{C},\ n, m \in \mathbb{N} \implies \sqrt[n]{z} \cdot \sqrt[n]{w} = \sqrt[n]{z \cdot w}, \qquad \frac{\sqrt[n]{z}}{\sqrt[n]{w}} = \sqrt[n]{\frac{z}{w}}, \quad w \neq 0, \qquad \sqrt[n]{\sqrt[m]{z}} = \sqrt[nm]{z}$$

Bemerkung*: Wegen der Mehrdeutigkeit der Wurzeln komplexer Zahlen sind diese Regeln so zu verstehen, dass man 'geeignete Werte' zu wählen hat !

Beispiel : $\sqrt{-1} \cdot \sqrt{-4} = \sqrt{4}$

$$\sqrt{-1} = \sqrt{\cos\pi + i\sin\pi} = \cos\frac{\pi + 2k\pi}{2} + i\sin\frac{\pi + 2k\pi}{2},\ k = 0,1 \implies \left(\sqrt{-1}\right)_0 = i,\ \left(\sqrt{-1}\right)_1 = -i$$

$$\sqrt{-4} = 2\sqrt{\cos\pi + i\sin\pi} = 2\left(\cos\frac{\pi + 2k\pi}{2} + i\sin\frac{\pi + 2k\pi}{2}\right),\ k = 0,1 \implies \left(\sqrt{-4}\right)_0 = 2i,\ \left(\sqrt{-4}\right)_1 = -2i$$

$$\sqrt{4} = 2\sqrt{\cos 0 + i\sin 0} = 2\left(\cos\frac{2k\pi}{2} + i\sin\frac{2k\pi}{2}\right),\ k = 0,1 \implies \left(\sqrt{4}\right)_0 = 2,\ \left(\sqrt{4}\right)_1 = -2$$

also :
$$\left(\sqrt{-1}\right)_0 \cdot \left(\sqrt{-4}\right)_0 = \left(\sqrt{-1}\right)_1 \cdot \left(\sqrt{-4}\right)_1 = -2 = \left(\sqrt{4}\right)_1$$
$$\left(\sqrt{-1}\right)_0 \cdot \left(\sqrt{-4}\right)_1 = \left(\sqrt{-1}\right)_1 \cdot \left(\sqrt{-4}\right)_0 = 2 = \left(\sqrt{4}\right)_0$$

2 Folgen und Reihen

2.1 Zahlenfolgen

2.1.1 Konvergenz

Definition 2.1.1 *Eine* reelle Zahlenfolge $(a_j)_{j=1}^{\infty}$ *ist eine Abbildung natürlicher Zahlen in die reellen Zahlen. Eine* komplexe Zahlenfolge $(z_j)_{j=1}^{\infty}$ *ist eine Abbildung natürlicher Zahlen in die komplexen Zahlen.*

Beispiele :

(i) $a_n = a_0 + nd$, $n \in \mathbb{N}$, $a_0, d \in \mathbb{C}$ $\curvearrowright$ $a_{n+1} - a_n = d$, $n \in \mathbb{N}$ --→ *arithmetische Folge*

(ii) $a_n = a_0 q^n$, $n \in \mathbb{N}$, $a_0 \in \mathbb{C}$, $q \neq 0$ $\curvearrowright$ $a_{n+1} = q a_n \underset{a_0 \neq 0}{\Longrightarrow} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = q$, $n \in \mathbb{N}$
--→ *geometrische Folge*

(iii) $a_n = (-1)^n b_n$, $b_n \geq 0$ (oder $b_n \leq 0$), $n \in \mathbb{N}$ --→ *alternierende Folge*

Definition 2.1.2 *Eine reelle oder komplexe Folge* $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ *heißt* beschränkt, *falls es eine Konstante* $K > 0$ *gibt, so dass* $|a_n| \leq K$ *für alle* $n \in \mathbb{N}$ *gilt.*

Bemerkung*: Für Folgen in $\mathbb{R}$ auch sinnvoll:

- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ *beschränkt nach unten* $\iff$ $\exists\, K_1 \in \mathbb{R} \quad \forall\, n \in \mathbb{N}:\ a_n \geq K_1$
- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ *beschränkt nach oben* $\iff$ $\exists\, K_2 \in \mathbb{R} \quad \forall\, n \in \mathbb{N}:\ a_n \leq K_2$
- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ *beschränkt* $\iff$ $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ *beschränkt nach unten und oben*
  $\iff$ $\exists\, K_1, K_2 \in \mathbb{R} \quad \forall\, n \in \mathbb{N}:\ K_1 \leq a_n \leq K_2$

Grenzwertbegriff : *Motivation*

a_n	$a_1,\ a_2,\ a_3, \ldots$	$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$
$\dfrac{1}{n}$	$1,\ 0.5,\ 0.333,\ 0.25,\ \ldots$	
$n\left(\dfrac{9}{10}\right)^n$	$0.9,\ 1.62,\ 2.187,\ 2.6244, \ldots,\ a_{10} \sim 3.487, \ldots,\ a_{100} \sim 2.66 \cdot 10^{-3},\ \ldots$	
$\sqrt[n]{n}$	$1,\ 1.414,\ 1.442,\ 1.414, \ldots, a_{50} \sim 1.081, \ldots$	
$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$	$1,\ 1.5,\ 1.833, \ldots, a_{10} \sim 2.929, \ldots, a_{100} \sim 5.187, \ldots, a_{1000} \sim 7.485, \ldots a_{10000} \sim 9.788, \ldots$	
$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}$	$0.5,\ 0.667,\ 0.75,\ 0.8, \ldots,\ a_{100} \sim 0.99, \ldots$	
$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$	$1,\ 0.5,\ 0.833, 0.583, \ldots, a_{10} \sim 0.646, \ldots, a_{20} \sim 0.669, \ldots$	
i^n	$i,\ -1,\ -i,\ 1,\ i,\ \ldots$	
$\dfrac{i^n}{n}$	$i,\ -0.5,\ -0.333i,\ 0.25,\ 0.2i, \ldots$	

Definition 2.1.3 *Eine reelle oder komplexe Folge* $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ *heißt* konvergent, *wenn es eine reelle oder komplexe Zahl* a *mit folgender Eigenschaft gibt: Für jedes* $\varepsilon > 0$ *existiert eine natürliche Zahl* $n_0(\varepsilon)$, *so dass für all* $n \geq n_0(\varepsilon)$ *gilt:*

$$|a - a_n| < \varepsilon \ .$$

Dann heißt a Grenzwert *bzw.* Limes *von* $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, *geschrieben als* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

alternative Schreibweise: $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$ oder $a_n \longrightarrow a$ für $n \to \infty$

Bemerkung*:

- In jeder ε-Umgebung $U_\varepsilon(a) = (a-\varepsilon, a+\varepsilon) \subset \mathbb{R}$ bzw. $U_\varepsilon(a) = \{z \in \mathbb{C} : |z-a| < \varepsilon\}$ um den Grenzwert liegen „fast alle“ – d.h. alle bis auf endlich viele – Glieder der Folge.
- in $\mathbb{C}$: $|a - a_j| = \sqrt{[\Re\mathrm{e}\,(a-a_j)]^2 + [\Im\mathrm{m}\,(a-a_j)]^2}$

Beispiele : **(a)** $a_j \equiv a$ für $j \geq j^*$ (konstante Folge)

$$\Longrightarrow \quad \forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, j_0(\varepsilon) := j^* \quad \forall\, j \geq j_0(\varepsilon) : |a_j - a| = |a - a| = 0 < \varepsilon$$

(b) $a_j = \dfrac{1}{j}$ (*Idee:* $a_j \longrightarrow 0$)

Sei $\varepsilon > 0$, setzen: $j_0(\varepsilon) = \left\lfloor \dfrac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 \quad \Longrightarrow \quad j_0(\varepsilon) > \dfrac{1}{\varepsilon}$

$$\Longrightarrow \quad |a_j - 0| = |a_j| = \frac{1}{j} \leq \frac{1}{j_0(\varepsilon)} < \varepsilon \ , \quad j \geq j_0(\varepsilon)$$

(c) $a_j = 1 + \dfrac{(-1)^j}{j}$ (*Idee:* $a_j \longrightarrow 1$)

Sei $\varepsilon > 0$, suchen $j_0(\varepsilon)$ so, dass für $j \geq j_0(\varepsilon)$ gilt:

$$|a_j - 1| = \left| 1 + \frac{(-1)^j}{j} - 1 \right| = \frac{1}{j} < \varepsilon$$

Setzen wie in (b) $j_0(\varepsilon) = \left\lfloor \dfrac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1, \ \varepsilon > 0$

Bemerkung*: Es kommt nicht darauf an, „bestes“ (d.h. kleinstes) $j_0(\varepsilon)$ anzugeben !

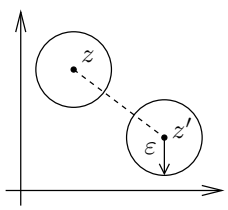
Satz 2.1.4 **(i)** *Ist eine Folge konvergent, so ist ihr Grenzwert eindeutig bestimmt.*

(ii) *Jede konvergente Folge ist beschränkt.*

B e w e i s*: zu (i): indirekt

Annahme: $\exists\, z, z' \in \mathbb{R}/\mathbb{C}$, $\lim\limits_{j\to\infty} z_j = z$, $\lim\limits_{j\to\infty} z_j = z'$ mit $z \neq z'$, d.h. $|z - z'| > 0$

setzen $\varepsilon := \dfrac{|z-z'|}{3} > 0$



$$\lim_{j\to\infty} z_j = z \quad \Longleftrightarrow \quad \exists\, j_0(\varepsilon) \quad \forall\, j \geq j_0(\varepsilon) : |z_j - z| < \varepsilon$$

$$\lim_{j\to\infty} z_j = z' \quad \Longleftrightarrow \quad \exists\, j_1(\varepsilon) \quad \forall\, j \geq j_1(\varepsilon) : |z_j - z'| < \varepsilon$$

$$\Longrightarrow \quad \exists\, j_2(\varepsilon) := \max\{j_0(\varepsilon), j_1(\varepsilon)\} \quad \forall\, j \geq j_2(\varepsilon) : |z_j - z| + |z_j - z'| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|z - z'|$$

Andererseits ist für alle $j \in \mathbb{N}$: $|z - z'| \le |z - z_j| + |z_j - z'|$, d.h.

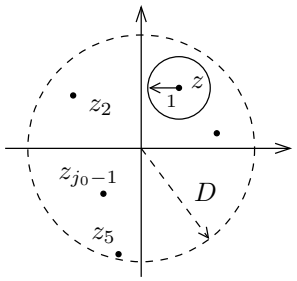
$$\Longrightarrow \quad \exists\, j_2(\varepsilon) \quad \forall\, j \ge j_2(\varepsilon) : \underbrace{|z - z'|}_{>0} \le |z - z_j| + |z_j - z'| < \frac{2}{3}|z - z'| \quad \lightning \quad \Longrightarrow \quad \textit{Annahme falsch !}$$

zu (ii): Sei $\lim\limits_{j\to\infty} z_j = z$, setzen $\varepsilon = 1$

$$\Longrightarrow \quad \exists\, j_0 = j_0(1) \quad \forall\, j \ge j_0 : |z_j - z| \le 1$$

Sei $D := \max\{|z_1|, |z_2|, \ldots, |z_{j_0-1}|, |z| + 1\}$

$$\Longrightarrow \quad |z_j| \le \left\{ \begin{array}{ll} \max\{|z_1|, |z_2|, \ldots, |z_{j_0-1}|\}\,, & j = 1, \ldots, j_0 - 1 \\ |z_j - z| + |z| \;\le\; |z| + 1 & , j \ge j_0 \end{array} \right\} \le D$$



□

Lemma 2.1.5 $(z_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ *konvergent* $\iff$ $(\Re\mathrm{e}\, z_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ *und* $(\Im\mathrm{m}\, z_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ *konvergent*

Beweis*: Vorbemerkung: $\dfrac{1}{\sqrt{2}}(|a| + |b|) \underset{\uparrow}{\le} \sqrt{a^2 + b^2} \underset{\uparrow}{\le} |a| + |b|$, $a, b \in \mathbb{R}$

$(|a| - |b|)^2 \ge 0$ $\qquad$ $2|ab| \ge 0$

$$a_j = \Re\mathrm{e}\,(z_j - z), \quad b_j = \Im\mathrm{m}\,(z_j - z)$$

$$\curvearrowright \quad \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|\Re\mathrm{e}\, z_j - \Re\mathrm{e}\, z| + |\Im\mathrm{m}\, z_j - \Im\mathrm{m}\, z| \Big) \le |z_j - z| \le |\Re\mathrm{e}\, z_j - \Re\mathrm{e}\, z| + |\Im\mathrm{m}\, z_j - \Im\mathrm{m}\, z|$$

„$\Longrightarrow$“ $|z - z_j| < \dfrac{\varepsilon}{\sqrt{2}}$ für $j \ge j_0(\varepsilon)$ $\Longrightarrow$ $\left\{ \begin{array}{rcl} |\Re\mathrm{e}\, z_j - \Re\mathrm{e}\, z| & < & \sqrt{2}\dfrac{\varepsilon}{\sqrt{2}} \;=\; \varepsilon \\ |\Im\mathrm{m}\, z_j - \Im\mathrm{m}\, z| & < & \sqrt{2}\dfrac{\varepsilon}{\sqrt{2}} \;=\; \varepsilon \end{array} \right\}$, $j \ge j_0(\varepsilon)$

$$\Longrightarrow \quad \left\{ \begin{array}{lll} (\Re\mathrm{e}\, z_j) & \text{konvergent,} & \Re\mathrm{e}\, z_j \longrightarrow \Re\mathrm{e}\, z \\ (\Im\mathrm{m}\, z_j) & \text{konvergent,} & \Im\mathrm{m}\, z_j \longrightarrow \Im\mathrm{m}\, z \end{array} \right.$$

„$\Longleftarrow$“ $(\Re\mathrm{e}\, z_j)_j$ konv. $\Longrightarrow$ $\exists\, a \quad \forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, j_1(\varepsilon) \quad \forall\, j \ge j_1(\varepsilon) : \quad |\Re\mathrm{e}\, z_j - a| < \dfrac{\varepsilon}{2}$

$(\Im\mathrm{m}\, z_j)_j$ konv. $\Longrightarrow$ $\exists\, b \quad \forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, j_2(\varepsilon) \quad \forall\, j \ge j_2(\varepsilon) : \quad |\Im\mathrm{m}\, z_j - b| < \dfrac{\varepsilon}{2}$

Setzen $z := a + ib$, $j_0(\varepsilon) := \max\{j_1(\varepsilon), j_2(\varepsilon)\}$

$$\Longrightarrow \quad |z - z_j| \;\le\; |\Re\mathrm{e}\, z_j - a| + |\Im\mathrm{m}\, z_j - b| < \varepsilon\,, \quad j \ge j_0(\varepsilon)$$

□

Folgerung : *Es reicht aus, reelle Folgen zu betrachten.*

2.1.2 Häufungspunkte und Vollständigkeit

Definition 2.1.6 **(i)** $(a_j)_{j=1}^{\infty}$ *sei eine Folge reeller / komplexer Zahlen und* $(j_k)_{k=1}^{\infty}$ *eine Folge natürlicher Zahlen mit* $j_1 < j_2 < j_3 < \ldots$ (*streng monoton wachsend*). *Dann heißt die Folge* $(a_{j_k})_{k=1}^{\infty}$ Teilfolge *von* $(a_j)_{j=1}^{\infty}$.

(ii) $a_0 \in \mathbb{C}$ *heißt* Häufungspunkt *der Folge* $(a_j)_{j=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$, *wenn es für jedes* $\varepsilon > 0$ *unendlich viele* j *gibt mit*

$$|a_j - a_0| < \varepsilon\,.$$